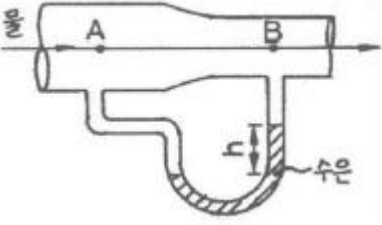


1과목 : 가스유체역학

- 표준기압, 25℃인 공기 속에서 어떤 물체가 910m/s의 속도로 움직인다. 이때 음속과 물체의 마하수는 각각 얼마인가? (단, 공기의 비열비는 1.4, 기체상수는 287J/kg·K이다.)
 ① 326m/s, 2.79 ② 346m/s, 2.63
 ③ 359m/s, 2.53 ④ 367m/s, 2.48
- 한 번의 길이가 a인 정삼각형 모양의 단면을 갖는 파이프 내로 유체가 흐른다. 이 파이프의 수력반경(hydraulic radius)은?
 ① $\frac{\sqrt{3}}{4}a$ ② $\frac{\sqrt{3}}{8}a$
 ③ $\frac{\sqrt{3}}{12}a$ ④ $\frac{\sqrt{3}}{16}a$
- 그림에서 수은주의 높이 차이 h가 80cm를 가리킬 때 B지점의 압력이 1.25kgf/cm²이라면 A지점의 압력은 약 몇 kgf/cm²인가? (단, 수은의 비중은 13.6이다.)

 ① 1.08 ② 1.19
 ③ 2.26 ④ 3.19
- 다음 중 정상유동과 관계있는 식은? (단, V = 속도벡터, s = 임의방향좌표, t = 시간이다.) (문제 오류로 보기 내용이 정확하지 않습니다. 정확한 내용을 아시는 분께서는 오류 신고를 통하여 내용 작성 부탁 드립니다. 정답은 1번입니다.)
 ① $\partial V/\partial t = 0$ ② $\partial V/\partial s \neq 0$
 ③ $\partial V/\partial t \neq 0$ ④ $\partial V/\partial s = 0$
- 베르누이의 방정식에 쓰이지 않는 head(수두)는?
 ① 압력수두 ② 밀도수두
 ③ 위치수두 ④ 속도수두
- 측정기기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① Piezometer : 탱크나 관 속의 작은 유압을 측정하는 액주계
 ② Micromanometer : 작은 압력차를 측정 할 수 있는 압력계
 ③ Mercury Barometer : 물을 이용하여 대기 절대압력을 측정하는 장치
 ④ Inclined-tube manometer : 액주를 경사시켜 계측의 감도를 높인 압력계
- 5.165 mH₂O는 다음 중 어느 것과 같은가?
 ① 760 mmHg ② 0.5 atm
 ③ 0.7 bar ④ 1013 mmHg
- Hagen - Poiseuille 식은 $-(dP/dx) = (32\mu V_{avg})/D^2$ 로 표현한

- 다. 이 식을 유체에 적용시키기 위한 가정이 아닌 것은?
 ① 뉴턴유체 ② 압축성
 ③ 층류 ④ 정상상태
- 평판을 지나는 경계층 유동에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, x는 평판 앞쪽 끝으로부터의 거리를 나타낸다.)
 ① 평판 유동에서 층류 경계층의 두께는 $x^{1/2}$ 에 비례한다.
 ② 경계층에서 두께는 물체의 표면부터 측정한 속도가 경계층의 외부 속도의 80%가 되는 점까지의 거리이다.
 ③ 평판에 형성되는 난류 경계층의 두께는 x에 비례한다.
 ④ 평판 위의 층류 경계층의 두께는 거리의 제곱에 비례한다.
- 다음 중 차원 표시가 틀린 것은? (단, M : 질량, L : 길이, T : 시간, F : 힘이다.)
 ① 절대점성계수 : $\mu = [FL^{-1}T]$
 ② 동점성계수 : $\nu = [L^2T^{-1}]$
 ③ 압력 : $P = [FL^{-2}]$
 ④ 힘 : $F = [MLT^{-2}]$
- 표면이 매끈한 원관인 경우 일반적으로 레이놀즈수가 어떤 값일 때 층류가 되는가?
 ① 4000 보다 클 때 ② 4000²일 때
 ③ 2100 보다 작을 때 ④ 2100²일 때
- 다음 중 의사소성 유체(pseudo plastics)에 속하는 것은?
 ① 고분자 용액 ② 점토 현탁액
 ③ 치약 ④ 공업용수
- 압력 100kPa abs, 온도 20℃의 공기 5kg이 등엔트로피가 변화하여 온도 160℃로 되었다면 최종압력은 몇 kPa abs인가? (단, 공기의 비열비 k = 1.4이다.)
 ① 392 ② 265
 ③ 112 ④ 462
- 축류펌프의 특징에 대해 잘못 설명한 것은?
 ① 가동익(가동날개)의 설치각도를 크게 하면 유량을 감소시킬 수 있다.
 ② 비속도가 높은 영역에서는 원심펌프보다 효율이 높다.
 ③ 깃의 수를 많이 하면 양정이 증가한다.
 ④ 체절상태로 운전은 불가능하다.
- 다음의 압축성 유체의 흐름 과정 중 등엔트로피 과정인 것은?
 ① 가역단열 과정 ② 가역등온 과정
 ③ 마찰이 있는 단열 과정 ④ 마찰이 없는 비가역 과정
- 유체의 흐름에 대한 설명으로 다음 중 옳은 것을 모두 나타내면?

- ㉞ 난류전단응력은 레이놀즈응력으로 표시할 수 있다.
 ㉞ 후류는 박리가 일어나는 경계로부터 하류구역을 뜻한다.
 ㉞ 유체와 고체벽 사이에는 전단응력이 작용하지 않는다.

- ① 가 ② 가, 다
③ 가, 나 ④ 가, 나, 다

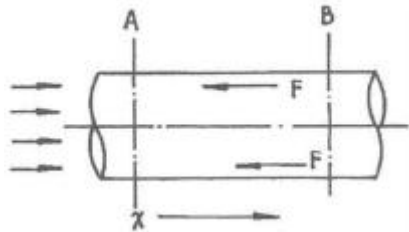
17. 부력에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 부력은 유체에 잠겨있을 때 물체에 대하여 수직 위로 작용한다.
② 부력의 중심을 부심이라 하고 유체의 잠긴 체적의 중심이다.
③ 부력의 크기는 물체가 유체 속에 잠긴 체적에 해당하는 유체의 무게와 같다.
④ 물체가 액체 위에 떠 있을 때는 부력이 수직 아래로 작용한다.

18. 구가 유체 속을 자유낙하할 때 받는 항력 F 가 점성계수 μ , 지름 D , 속도 V 의 함수로 주어진다. 이 물리량들 사이의 관계식을 무차원으로 나타내고자 할 때 차원해석에 의하면 몇 개의 무차원수로 나타낼 수 있는가?

- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 4

19. 내경 0.1m인 수평 원관으로 물이 흐르고 있다. A단면에 미치는 압력이 100Pa, B단면에 미치는 압력이 50Pa라고 하면 A, B 두 단면 사이의 관벽에 미치는 마찰력은 몇 N인가?



- ① 0.393 ② 1.57
③ 3.93 ④ 15.7

20. 터보팬의 전압이 250mmAq, 축 동력이 0.5PS, 전압효율이 45%라면 유량은 약 몇 m^3/min 인가?

- ① 7.1 ② 6.1
③ 5.1 ④ 4.1

2과목 : 연소공학

21. 연소온도를 높이는 방법으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 연료 또는 공기를 예열한다.
② 발열량이 높은 연료를 사용한다.
③ 연소용 공기의 산소농도를 높인다.
④ 복사전열을 줄이기 위해 연소속도를 늦춘다.

22. 액체연료를 미세한 기름방울로 잘게 부수어 단위 질량당의 표면적을 증가시키고 기름방울을 분산, 주위 공기와의 혼합을 적당히 하는 것을 미립화라고 한다. 다음 중 원판, 컵 등의 외주에서 원심력에 의해 액체를 분산시키는 방법에 의해 미립화 하는 분무기는?

- ① 회전체 분무기 ② 충돌식 분무기
③ 초음파 분무기 ④ 정전식 분무기

23. 공기비에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 이론공기량에 대한 실제공기량의 비이다.
② 무연탄보다 중유 연소 시 이론공기량이 더 적다.

③ 부하율이 변동될 때의 공기비를 턴다운(turn down) 비라고 한다.

④ 공기비를 낮추면 불완전 연소 성분이 증가한다.

24. 메탄가스 $1m^3$ 를 완전 연소시키는 데 필요한 공기량은 몇 m^3 인가? (단, 공기 중 산소는 20% 함유되어 있다.)

- ① 5 ② 10
③ 15 ④ 20

25. 수증기 $1mol$ 이 $100^\circ C$, $1atm$ 에서 물로 가역적으로 응축될 때 엔트로피의 변화는 약 몇 $cal/mol \cdot K$ 인가? (단, 물의 증발열은 $539cal/g$, 수증기는 이상기체라고 가정한다.)

- ① 26 ② 540
③ 1700 ④ 2200

26. 메탄의 탄화수소 (C/H) 비는 얼마인가?

- ① 0.25 ② 1
③ 3 ④ 4

27. 프로판가스의 연소과정에서 발생한 열량이 $13000kcal/kg$, 연소할 때 발생된 수증기의 잠열이 $2000kcal/kg$ 일 경우, 프로판 가스의 연소효율은 얼마인가? (단, 프로판가스의 진발열량은 $11000kcal/kg$ 이다.)

- ① 50% ② 100%
③ 150% ④ 200%

28. 프로판가스 $1Sm^3$ 를 완전연소시켰을 때의 건조연소가스량은 약 몇 Sm^3 인가? (단, 공기 중의 산소는 21%이다.)

- ① 10 ② 16
③ 22 ④ 30

29. $1kWh$ 의 열당량은?

- ① $376kcal$ ② $427kcal$
③ $632kcal$ ④ $860kcal$

30. 내압(耐壓) 방폭구조로 방폭전기기를 설계할 때 가장 중요하게 고려 할 사항은?

- ① 가연성 가스의 연소열
② 가연성 가스의 안전간극
③ 가연성 가스의 발화점(발화도)
④ 가연성 가스의 최소점화에너지

31. 폭발형태 중 가스 용기나 저장탱크가 직화에 노출되어 가열되고 용기 또는 저장탱크의 강도를 상실한 부분을 통한 급격한 파단에 의해 내부비등액체가 일시에 유출되어 화구(fireball) 현상을 동반하며 폭발하는 현상은?

- ① BLEVE ② VCE
③ Jet fire ④ Flash over

32. 착화온도에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 압력이 높을수록 낮아진다.
② 발열량이 클수록 낮아진다.
③ 반응활성도가 클수록 높아진다.
④ 산소량이 증가할수록 낮아진다.

33. 분자량이 30인 어떤 가스의 정압비열이 $0.516kJ/kg \cdot K$ 이라고 가정 할 때 이 가스의 비열비 k 는 약 얼마인가?

- ① 1.0 ② 1.4
③ 1.8 ④ 2.2
34. 다음과 같은 조성을 갖는 혼합가스의 분자량은? (단, 혼합가스의 체적비는 CO₂(13.1%), O₂(7.7%), N₂(79.2%)이다.)
① 22.81 ② 24.94
③ 28.67 ④ 30.40
35. 공기흐름이 난류일 때 가스연료의 연소현상에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 화염이 뚜렷하게 나타난다.
② 연소가 양호하여 화염이 짧아진다.
③ 불완전연소에 의해 열효율이 감소한다.
④ 화염이 길어지면서 완전연소가 일어난다.
36. 고발열량에 대한 설명 중 틀린 것은?
① 총발열량이다.
② 진발열량이라고도 한다.
③ 연료가 연소될 때 연소가스 중에 수증기의 응축잠열을 포함한 열량이다.
④ $H_h = H_L + H_s = H_L + 600(9H + W)$ 로 나타낼 수 있다.
37. 옥탄(g)의 연소 엔탈피는 반응물 중의 수증기가 응축되어 물이 되었을 때 25℃에서 -48220kJ/kg이다. 이 상태에서 옥탄(g)의 저위발열량은 약 몇 kJ/kg인가? (단, 25℃ 물의 증발엔탈피[hfg]는 2441.8kJ/kg이다.)
① 40750 ② 42320
③ 44750 ④ 45778
38. 밀폐된 용기 또는 설비 안에 밀봉된 가스가 그 용기 또는 설비의 사고로 인하여 파손되거나 오조작의 경우에만 누출될 위험이 있는 장소는 위험장소의 등급 중 어디에 해당하는가?
① 0종 ② 1종
③ 2종 ④ 3종
39. 연소의 3요소가 아닌 것은?
① 가연성 물질 ② 산소공급원
③ 발화점 ④ 점화원
40. 폭광유도거리에 대한 설명 중 옳은 것은?
① 압력 이 높을수록 짧아진다.
② 관속에 방해물이 있으면 길어진다.
③ 종류연소속도가 작을수록 짧아진다.
④ 점화원의 에너지가 강할수록 길어진다.

3과목 : 가스설비

41. 아세틸렌은 금속과 접촉 반응하여 폭발성 물질을 생성한다. 다음 금속 중 이에 해당하지 않는 것은?
① 금 ② 은
③ 동 ④ 수은
42. 다음 보기의 비파괴 검사방법은?

- 내부결함 또는 불균일 층의 검사를 할 수 있다.
- 용입부족 및 용입부의 검사를 할 수 있다.
- 검사비용이 비교적 저렴하다.
- 탐지되는 결함의 형태가 명확하지 않다.

- ① 방사선투과 검사 ② 침투탐상 검사
③ 초음파탐상 검사 ④ 자분탐상 검사
43. 왕복형 압축기의 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 압축효율이 낮다. ② 쉽게 고압이 얻어진다.
③ 기초 설치 면적이 작다. ④ 접촉부가 적어 보수가 쉽다.
44. 어떤 냉동기에서 0℃의 물로 0℃의 얼음 3톤을 만드는데 100kWh의 일이 소요되었다면 이 냉동기의 성능계수는? (단, 물의 응고열은 80kcal/kg이다.)
① 1.72 ② 2.79
③ 3.72 ④ 4.73
45. 가스 연소기에서 발생할 수 있는 역화(Flash back)현상의 발생원인으로 가장 거리가 먼 것은?
① 분출속도가 연소속도보다 빠른 경우
② 노즐, 기구밸브 등이 막혀 가스가 극히 적게 된 경우
③ 연소속도가 일정하고 분출속도가 느린 경우
④ 버너가 오래되어 부식에 의해 영공이 크게 된 경우
46. 수소가스 집합장치의 설계 매니폴드 지관에서 감압밸브는 상용압력이 14MPa인 경우 내압시험 압력은 얼마 이상인가?
① 14MPa ② 21MPa
③ 25MPa ④ 28MPa
47. 콕 및 호스에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 고압고무호스 중 투원호스는 차압 100kPa이하에서 정상적으로 작동하는 체크밸브를 부착하여 제작한다.
② 용기밸브 및 조정기에 연결하는 이음쇠의 나사는 오른나사로써 W22.5 x 14T, 나사부의 길이는 20mm 이상으로 한다.
③ 상자콕은 과류차단안전기구가 부착된 것으로서 배관과 카플러를 연결하는 구조이고, 주물활동을 사용할 수 있다.
④ 콕은 70kPa이상의 공기압을 10분간 가했을 때 누출이 없는 것으로 한다.
48. 용기용 밸브는 가스 충전구의 형식에 따라 A형, B형, C형의 3종류가 있다. 가스 충전구가 암나사로 되어있는 것은?
① A 형 ② B 형
③ A, B 형 ④ C 형
49. 압력 2MPa 이하의 고압가스 배관설비로서 곡관을 사용하기가 곤란한 경우 가장 적절한 신축이음매는?
① 벨로우즈형 신축이음매 ② 루프형 신축이음매
③ 슬리브형 신축이음매 ④ 스위블형 신축이음매
50. 액화천연가스(메탄기준)를 도시가스 원료로 사용할 때 액화천연가스의 특징을 옳게 설명한 것은?
① 천연가스의 C/H 질량비가 3이고 기화설비가 필요하다.
② 천연가스의 C/H 질량비가 4이고 기화설비가 필요 없다.

- ③ 천연가스의 C/H 질량비가 3이고 가스제조 및 정제설비가 필요하다.
- ④ 천연가스의 C/H 질량비가 4이고 개질설비가 필요하다.
51. 가연성가스의 위험도가 가장 높은 가스는?
- ① 일산화탄소 ② 메탄
- ③ 산화에틸렌 ④ 수소
52. 내용적 50L의 LPG 용기에 상온에서 액화프로판 15kg를 충전하면 이 용기내 안전공간은 약 몇 % 정도인가? (단, LPG의 비중은 0.5이다.)
- ① 10% ② 20%
- ③ 30% ④ 40%
53. 공기액화분리장치의 폭발 원인이 아닌 것은?
- ① 액체 공기 중 산소 (O_2)의 혼입
- ② 공기 취입구로부터 아세틸렌 혼입
- ③ 공기 중 질소화합물 (NO , NO_2)의 혼입
- ④ 압축기용 윤활유 분해에 따른 탄화수소의 생성
54. 발열량 5000kcal/m^3 , 비중 0.61, 공급표준압력 $100\text{mmH}_2\text{O}$ 인 가스에서 발열량 11000kcal/m^3 , 비중 0.66, 공급표준압력이 $200\text{mmH}_2\text{O}$ 인 천연가스로 변경할 경우 노출변경율은 얼마인가?
- ① 0.49 ② 0.58
- ③ 0.71 ④ 0.82
55. 가스 누출을 조기에 발견하기 위하여 사용되는 냄새가 나는 물질(부취제)이 아닌 것은?
- ① T.H.T ② T.B.M
- ③ D.M.S ④ T.E.A
56. 펌프의 효율에 대한 설명으로 옳은 것으로만 짝지어진 것은?
- ㉠ 축동력에 대한 수동력의 비를 뜻한다.

㉡ 펌프의 효율은 펌프의 구조, 크기 등에 따라 다르다.

㉢ 펌프의 효율이 좋다는 것은 각종 손실 동력이 적고 축동력이 적은 동력으로 구동한다는 뜻이다.
- ① ㉠ ② ㉠, ㉡
- ③ ㉠, ㉢ ④ ㉠, ㉡, ㉢
57. 다음 중 압력배관용 탄소강관을 나타내는 것은?
- ① SPHT ② SPPH
- ③ SPP ④ SPPS
58. 고압가스 제조 장치의 재료에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 상온 건조 상태의 염소가스에 대하여는 보통강을 사용할 수 있다.
- ② 암모니아, 아세틸렌의 배관 재료에는 구리 및 구리합금이 적당하다.
- ③ 고압의 이산화탄소 세정장치 등에는 내산강을 사용하는 것이 좋다.

- ④ 암모니아 합성탑 내통의 재료에는 18-8 스테인리스강을 사용한다.
59. 도시가스의 발열량이 10400kcal/m^3 이고 비중이 0.5일 때 웨버지수(WI)는 얼마인가?
- ① 14142 ② 14708
- ③ 18257 ④ 27386
60. 안전밸브에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 가용전식은 Cl_2 , C_2H_2 등에 사용된다.
- ② 파열판식은 구조가 간단하며, 취급이 용이하다.
- ③ 파열판식은 부식성, 과상물질을 함유한 유체에 적합하다.
- ④ 피스톤식이 가장 일반적으로 널리 사용된다.

4과목 : 가스안전관리

61. 밀폐된 목욕탕에서 도시가스 순간온수기를 사용하던 중 쓰러져서 의식을 잃었다. 사고 원인으로 추정할 수 있는 것은?
- ① 가스누출에 의한 중독 ② 부취제에 의한 중독
- ③ 산소결핍에 의한 질식 ④ 질소과잉으로 인한 중독
62. 실제 사용하는 도시 가스의 열량이 9500kcal/m^3 이고, 가스 사용시설의 법적 사용량은 5200m^3 일 때 도시가스 사용량은 약 몇 m^3 인가? (단, 도시가스의 월사용예정량을 구할 때의 열량을 기준으로 한다.)
- ① 4,490 ② 6,020
- ③ 7,020 ④ 8,020
63. 산화에틸렌의 충전에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 산화에틸렌의 저장탱크에는 45°C 에서 그 내부가스의 압력이 0.3MPa 이상이 되도록 질소가스를 충전한다.
- ② 산화에틸렌의 저장탱크에는 45°C 에서 그 내부가스의 압력이 0.4MPa 이상이 되도록 질소가스를 충전한다.
- ③ 산화에틸렌의 저장탱크에는 60°C 에서 그 내부가스의 압력이 0.3MPa 이상이 되도록 질소가스를 충전한다.
- ④ 산화에틸렌의 저장탱크에는 60°C 에서 그 내부가스의 압력이 0.4MPa 이상이 되도록 질소가스를 충전한다.
64. 공기나 산소가 섞이지 않더라도 분해폭발을 일으킬 수 있는 가스는?
- ① CO ② CO_2
- ③ H_2 ④ C_2H_2
65. 고압가스를 운반하기 위하여 동일한 차량에 혼합 적재 가능한 것은?
- ① 염소 - 아세틸렌 ② 염소 - 암모니아
- ③ 염소 - LPG ④ 염소 - 수소
66. 다음 중 독성가스는?
- ① 수소 ② 염소
- ③ 아세틸렌 ④ 메탄
67. 고압가스용 차량에 고정된 탱크의 설계기준으로 틀린 것은?
- ① 탱크의 길이이음 및 원주이음은 맞대기 양면 용접으로 한다.
- ② 용접하는 부분의 탄소강은 탄소함유량이 1.0% 미만으로

- 한다.
- ③ 탱크에는 지름 375mm이상의 원형 맨홀 또는 긴 지름 375mm 이상, 짧은 지름 275mm 이상의 타원형 맨홀을 1개 이상 설치한다.
- ④ 탱크의 내부에는 차량의 진행방향과 직각이 되도록 방파판을 설치한다.
68. 도시가스 공급시설 또는 그 시설에 속하는 계기를 장치하는 회로에 설치하는 것으로서 온도 및 압력과 그 시설의 상황에 따라 안전확보를 위한 주요부분에 설비가 잘못 조작되거나 이상이 발생하는 경우에 자동으로 가스의 발생을 차단시키는 장치를 무엇이라 하는가?
- ① 벤트스택 ② 안전밸브
③ 인터록기구 ④ 가스누출검지통보설비
69. “액화석유가스충전사업”의 용어 정의에 대하여 가장 바르게 설명한 것은?
- ① 저장시설에 저장된 액화석유가스를 용기 또는 차량에 고정된 탱크에 충전하여 공급하는 사업
② 액화석유가스를 일반의 수요에 따라 배관을 통하여 연료로 공급하는 사업
③ 대량수요자에게 액화한 천연가스를 공급하는 사업
④ 수요자에게 연료용 가스를 공급하는 사업
70. 고압가스특정제조허가의 대상 시설로서 옳은 것은?
- ① 석유정제업자의 석유정제시설 또는 그 부대시설에서 고압 가스를 제조하는 것으로서 그 저장능력이 10톤 이상인 것
② 석유화학공업자의 석유화학공업시설 또는 그 부대시설에서 고압가스를 제조하는 것으로서 그 저장능력이 10톤 이상인 것
③ 석유화학공업자의 석유화학공업시설 또는 그 부대시설에서 고압가스를 제조하는 것으로서 그 처리능력이 1천세제곱미터 이상인 것
④ 철강공업자의 철강공업시설 또는 그 부대시설에서 고압가스를 제조하는 것으로서 그 처리능력이 10만세제곱미터 이상인 것
71. 액화석유가스 저장소의 저장탱크는 항상 얼마이하의 온도를 유지하여야 하는가?
- ① 30℃ ② 40℃
③ 50℃ ④ 60℃
72. 유해물질이 인체에 나쁜 영향을 주지 않는다고 판단하고 일정한 기준 이하로 정한 농도를 무엇이라고 하는가?
- ① 한계농도 ② 안전농도
③ 위험농도 ④ 허용농도
73. 고압가스 저온저장탱크의 내부 압력이 외부 압력보다 낮아져 저장탱크가 파괴되는 것을 방지하기 위해 설치하여야 할 설비로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 압력계 ② 압력경보설비
③ 진공안전밸브 ④ 역류방지밸브
74. 고압가스 특정제조시설에서 배관을 지하에 매설할 경우 지하도로 및 터널과 최소 몇 m이상의 수평거리를 유지하여야 하는가?
- ① 1.5m ② 5m
③ 8m ④ 10m

75. 구조·재료·용량 및 성능 등에서 구별되는 제품의 단위를 무엇이라고 하는가?
- ① 공정 ② 형식
③ 로트 ④ 셀
76. 독성가스는 허용농도 얼마 이하인 가스를 뜻하는가? (단, 해당가스를 성숙한 흰 쥐 집단에게 대기 중에서 1 시간 동안 계속하여 노출시킨 경우 14 일 이내에 그 흰 쥐의 1/2 이상이 죽게 되는 가스의 농도를 말한다.)
- ① 100/1,000,000 ② 200/1,000,000
③ 500/1,000,000 ④ 5,000/1,000,000
77. 액화염소가스를 5톤 운반차량으로 운반하려고 할 때 응급조치에 필요한 제독제 및 수량은?
- ① 소석회 -20kg 이상 ② 소석회 -40kg 이상
③ 가성소다 -20kg 이상 ④ 가성소다 -40kg 이상
78. 내부 용적이 35,000L인 액화산소 저장탱크의 저장능력은 얼마인가?(단, 비중은 1.2)
- ① 24,780kg ② 26,460kg
③ 27,520kg ④ 37,800kg
79. 2단 감압식 1차용 조정기의 최대폐쇄압력은 얼마인가?
- ① 3.5kPa 이하 ② 50kPa 이하
③ 95kPa 이하 ④ 조정압력의 1.25 배 이하
80. 고압가스 일반제조시설에서 몇 m³이상의 가스를 저장하는 것에 가스방출장치를 설치하여야 하는가?
- ① 5 ② 10
③ 20 ④ 50

5과목 : 가스계측기기

81. 흡수법에 의한 가스분석법 중 각 성분과 가스 흡수액을 옳지 않게 짝지은 것은?
- ① 중탄화수소흡수액 - 발연황산
② 이산화탄소흡수액 - 염화나트륨 수용액
③ 산소흡수액 - (수산화칼륨 + 피로카를)수용액
④ 일산화탄소흡수액 - (염화암모늄 + 염화제1구리)의 분해용액에 암모니아수를 가한 용액
82. 안지름이 14cm인 관에 물이 가득 차서 흐를 때 피토관으로 측정된 유속이 7m/sec이었다면 이때의 유량은 약 몇 kg/sec인가?
- ① 39 ② 108
③ 433 ④ 1077.2
83. 피토관(Pitot tube)의 주된 용도는?
- ① 압력을 측정하는데 사용된다.
② 유속을 측정하는데 사용된다.
③ 온도를 측정하는데 사용된다.
④ 액체의 점도를 측정하는데 사용된다.
84. 가스크로마토그래피의 구성이 아닌 것은?
- ① 캐리어가스 ② 검출기

- ③ 분광기 ④ 컬럼
85. 염화 제1구리 착염지를 이용하여 어떤 가스의 누출 여부를 감지한 결과 착염지가 적색으로 변하였다. 이때 누출된 가스는?
 ① 아세틸렌 ② 수소
 ③ 염소 ④ 황화수소
86. 직접식 액면계에 속하지 않는 것은?
 ① 직관식 ② 차압식
 ③ 플로트식 ④ 검척식
87. 가스미터 선정 시 주의사항으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 내구성 ② 내관검사
 ③ 오차의 유무 ④ 사용 가스의 적정성
88. 습식가스미터에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 추량식이다.
 ② 설치공간이 크다.
 ③ 정확한 계량이 가능하다.
 ④ 일정 시간 동안의 회전수로 유량을 측정한다.
89. 오리피스 유량계의 적용 원리는?
 ① 부력의 법칙 ② 토리첼리의 법칙
 ③ 베르누이 법칙 ④ Gibbs의 법칙
90. 차압식 유량계로 유량을 측정하였더니 오리피스 전·후의 차압이 1936mmH₂O일 때 유량은 22m³/h이었다. 차압이 1024mmH₂O이면 유량은 얼마가 되는가?
 ① 12m³/h ② 14m³/h
 ③ 16m³/h ④ 18m³/h
91. 적외선 가스분석계로 분석하기가 어려운 가스는? (문제 오류로 실제 시험에서는 1, 2번이 정답처리 되었습니다. 여기서 1번을 누르면 정답 처리 됩니다.)
 ① Ne ② N₂
 ③ CO₂ ④ SO₂
92. 보일러에서 여러 대의 버너를 사용하여 연소실의 부하를 조절하는 경우 버너의 특성 변화에 따라 버너의 대수를 수시로 바꾸는데, 이때 사용하는 제어방식으로 가장 적당한 것은?
 ① 다변수제어 ② 병렬제어
 ③ 캐스케이드제어 ④ 비율제어
93. 고압 밀폐탱크의 액면 측정용으로 주로 사용되는 것은?
 ① 편위식 액면계 ② 차압식 액면계
 ③ 부자식 액면계 ④ 기포식 액면계
94. 열전도형 검출기(TCD)의 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 고농도의 가스를 측정할 수 있다.
 ② 가열된 서미스터에 가스를 접촉시키는 방식이다.
 ③ 공기와의 열전도도 차가 작을수록 감도가 좋다.
 ④ 가연성 가스 이외의 가스도 측정할 수 있다.
95. 불연속적인 제어이므로 제어량이 목표값을 중심으로 일정한

폭의 상하 진동을 하게 되는 현상, 즉 뱅뱅현상이 일어나는 제어는?

- ① 비례제어 ② 비례미분제어
 ③ 비례적분제어 ④ 온·오프제어
96. 방사고온계는 다음 중 어느 이론을 이용한 것인가?
 ① 제백 효과 ② 펄티에 효과
 ③ 원-플랑크의 법칙 ④ 스테판-볼츠만 법칙
97. 열기전력이 작으며, 산화분위기에 강하나 환원분위기에 약하고, 고온 측정에는 적당한 열전대온도계의 단자 구성으로 옳은 것은?
 ① 양극 : 철, 음극 : 콘스탄탄
 ② 양극 : 구리, 음극 : 콘스탄탄
 ③ 양극 : 크로멜, 음극 : 알루멜
 ④ 양극 : 백금-로듐, 음극 : 백금
98. 가스조정기(regulator)의 주된 역할에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 가스의 불순물을 정제 한다.
 ② 용기 내로의 역화를 방지한다.
 ③ 공기의 혼입량을 일정하게 유지해 준다.
 ④ 가스의 공급압력을 일정하게 유지해 준다.
99. 1kmol의 가스가 0℃, 1기압에서 22.4m³의 부피를 갖고 있을 때 기체상수는 얼마인가?
 ① 1.98kgf·m/kmol·K ② 848kgf·m/kmol·K
 ③ 8.314kgf·m/kmol·K ④ 0.082kgf·m/kmol·K
100. 가연성가스 검출기의 형식이 아닌 것은?
 ① 안전등형 ② 간섭계형
 ③ 열선형 ④ 서포트형

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x
 전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며
 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는
 무료 기출문제 학습 프로그램으로
 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
 PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

최신 수정된(오답, 오답, 규정변경) 자료와 해설은
 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	③	③	①	②	③	②	②	①	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	①	①	①	①	③	④	①	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	②	②	①	③	②	③	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	③	④	④	②	②	③	③	③	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	③	②	②	①	②	③	②	①	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	④	①	②	④	④	④	②	②	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	①	②	④	③	②	②	③	①	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	④	④	④	②	④	②	④	③	①
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	②	②	③	①	②	②	①	③	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
①	③	②	③	④	④	④	④	②	④